

总体说明-面向人体全身运动控制的通用优化

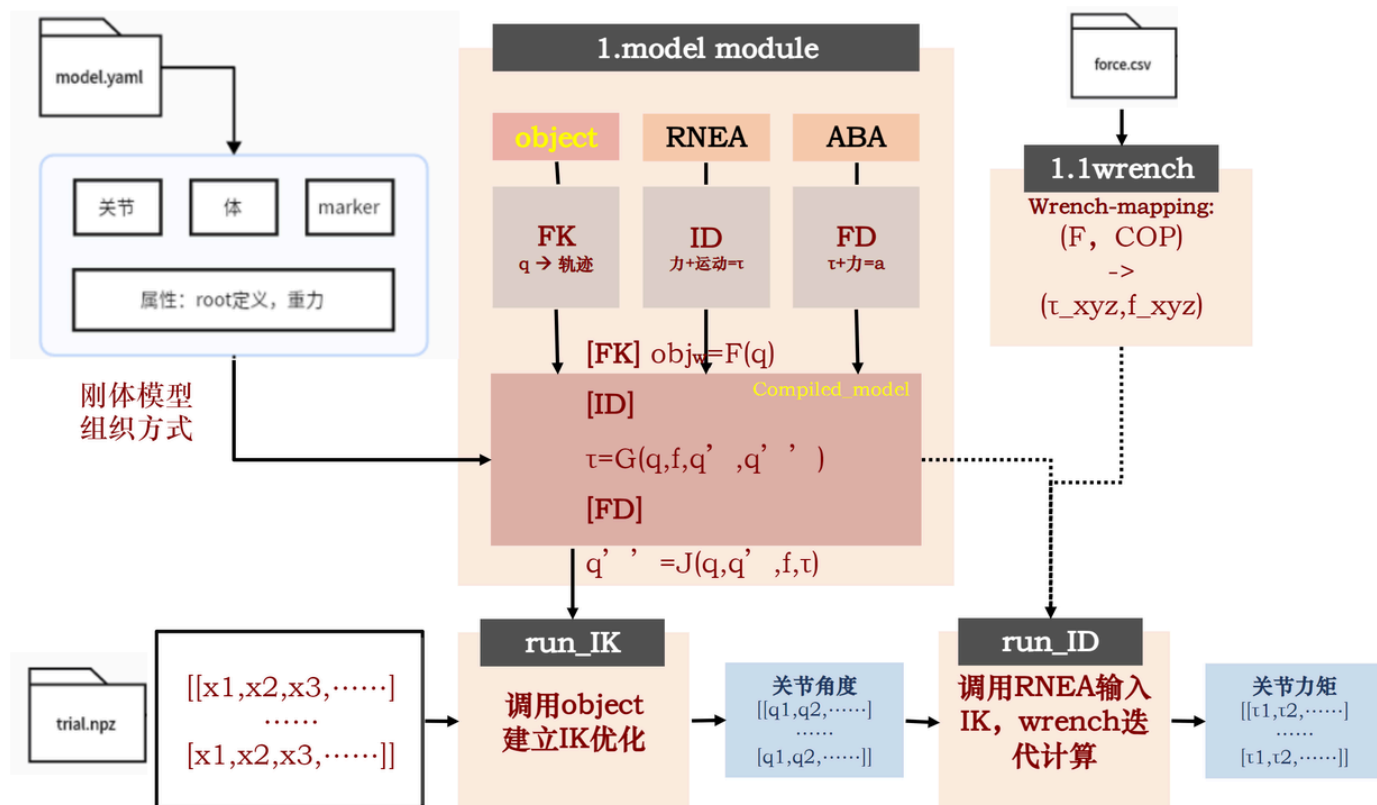
Towards Motion Tracking: General Optimization Framework

积分形式	explicit	$\bar{x}_{n+1} = x_n + \dot{x}_n \text{d}t$ $\dot{x}_n = K(x_n, u_n)$ $\bar{x}_{n+1} = x_n + K(x_n, u_n) \text{d}t$	动力学	
			Forward dynamics	Inverse dynamics
			$\ddot{q}_n = \text{ABA}(q_n, v_n, \tau_n, f_n)$	$\tau_n = \text{RNEA}(q_n, v_n, \dot{v}_n, f_n)$
			Explicit	Implicit
	implicit	$\bar{x}_{n+1} = x_n + \dot{x}_n \text{d}t$ $\dot{x}_n = K(\bar{x}_{n+1}, x_n, u_n)$ $\bar{x}_{n+1} = x_n + K(\bar{x}_{n+1}, x_n, u_n) \text{d}t$	变量可分回代目标	$\ddot{\bar{q}}_n - \ddot{q}_n = 0$ $\bar{\tau}_n - \tau_n = 0$
转录方法	MS	$\bar{x}_{n+1} = x_n + F_{Physics}(\dot{x}_n, x_n, u_n)$ $\bar{x}_{n+1} - x_{n+1} = 0$	仅支持显式积分迭代	变量传递天然满足物理约束
	DC	$\bar{x}_{n+1} = x_n + F(\dot{x}_n, x_n, u_n)$ $\bar{x}_{n+1} - x_{n+1} = 0$ $Physics(x_n, \dot{x}_n, u_n) = 0$ $Physics(x_{sub}, \dot{x}_{sub}, u_n) = 0$	不支持	各种积分转录都支持

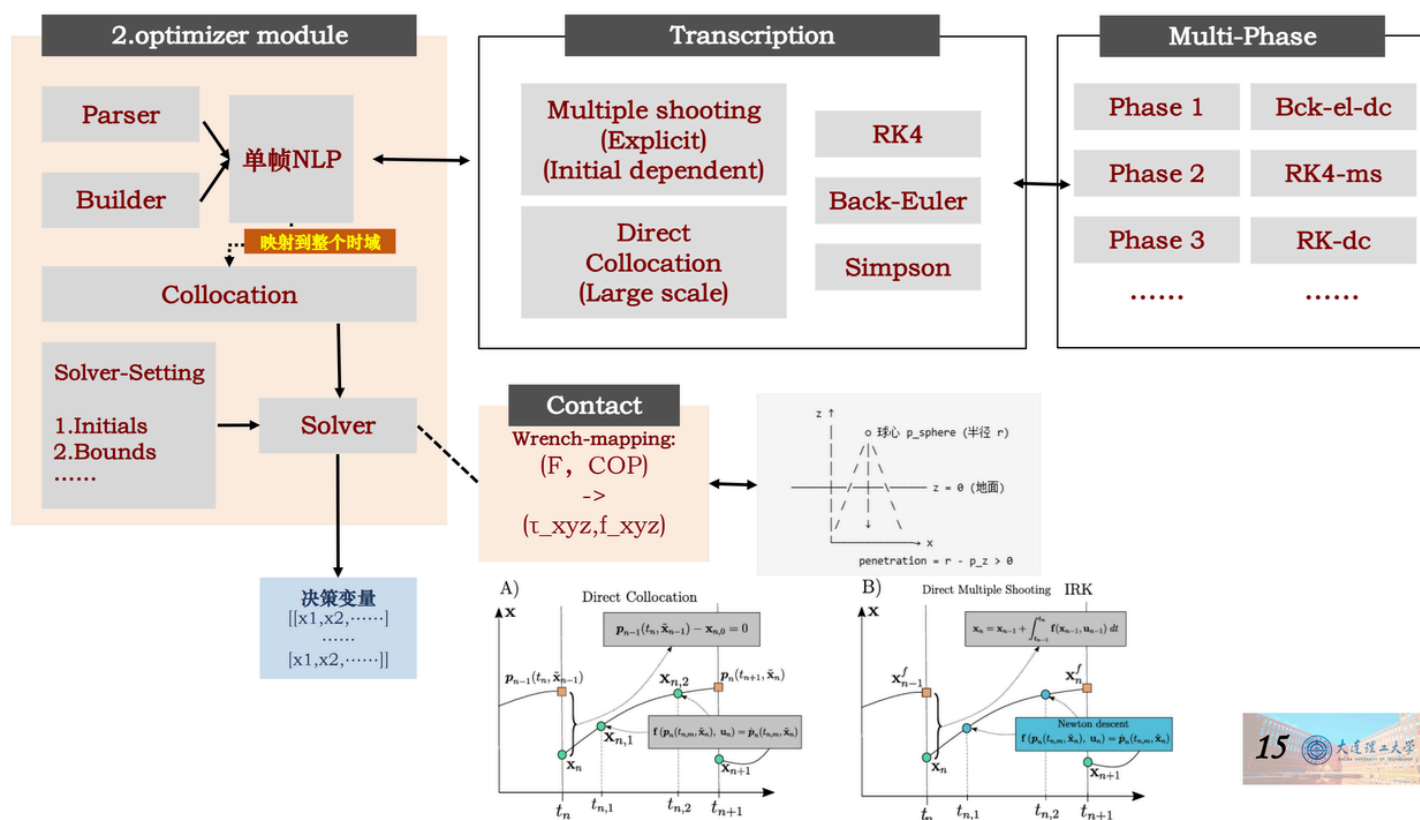
简介

一个基于 **CasADi + IPOPT** 的肌肉骨骼轨迹优化框架。它将连续时间最优控制问题（OCP）离散化为非线性规划（NLP），用于运动捕捉数据分析和最优运动生成，并且支持逆运动学以及逆动力学的快速计算

自定义刚体模型



多阶段自定义积分转录轨迹优化模块



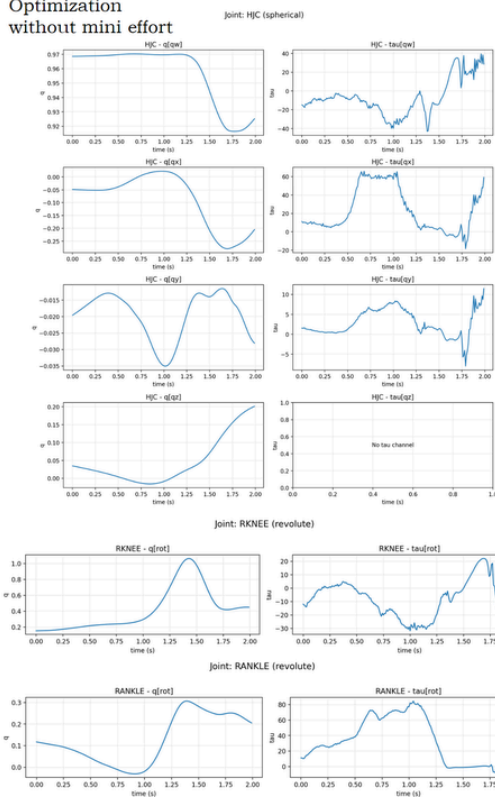
支持积分转录/物理约束组合

可用组合（13 种已验证）

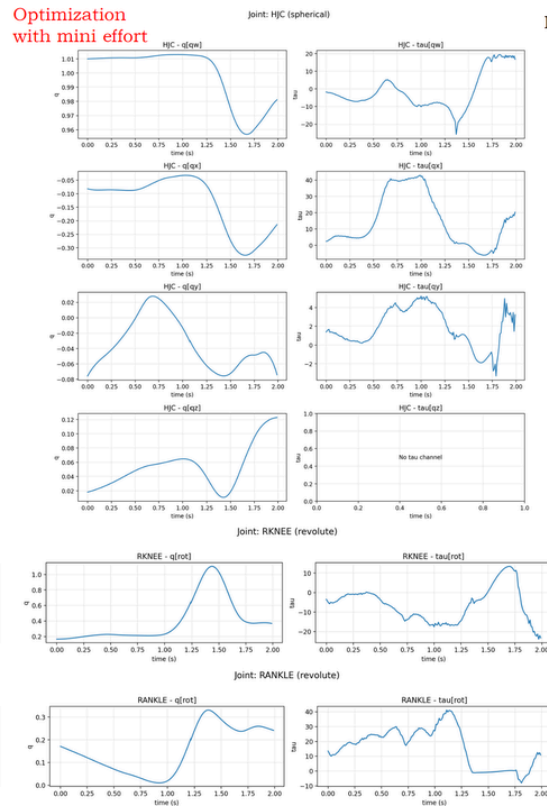
#	转录	积分器	动力学	模式	状态
1	MS	Forward Euler	ABA	ExDyna	✓
2	MS	RK4	ABA	ExDyna	✓
3	MS	Backward Euler	ABA	ExDyna	✓
4	MS	Backward Euler	RNEA	ImDyna	✓
5	MS	Trapezoidal	ABA	ExDyna	✓
6	MS	Trapezoidal	RNEA	ImDyna	✓
7	DC	Forward Euler	ABA	ExDyna	✓
8	DC	Backward Euler	ABA	ExDyna	✓
9	DC	Backward Euler	RNEA	ImDyna	✓
10	DC	Trapezoidal	ABA	ExDyna	✓
11	DC	Hermite-Simpson	RNEA	ImDyna	✓
12	DC	LGL	ABA	ExDyna	✓
13	DC	LGL	RNEA	ImDyna	✓

优化关节力矩

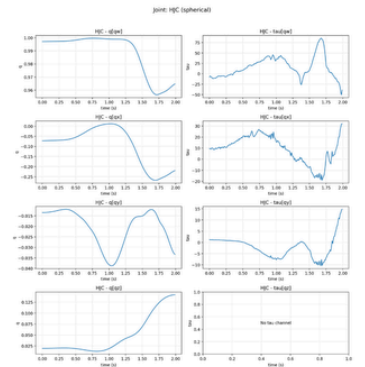
Optimization without mini effort



Optimization with mini effort



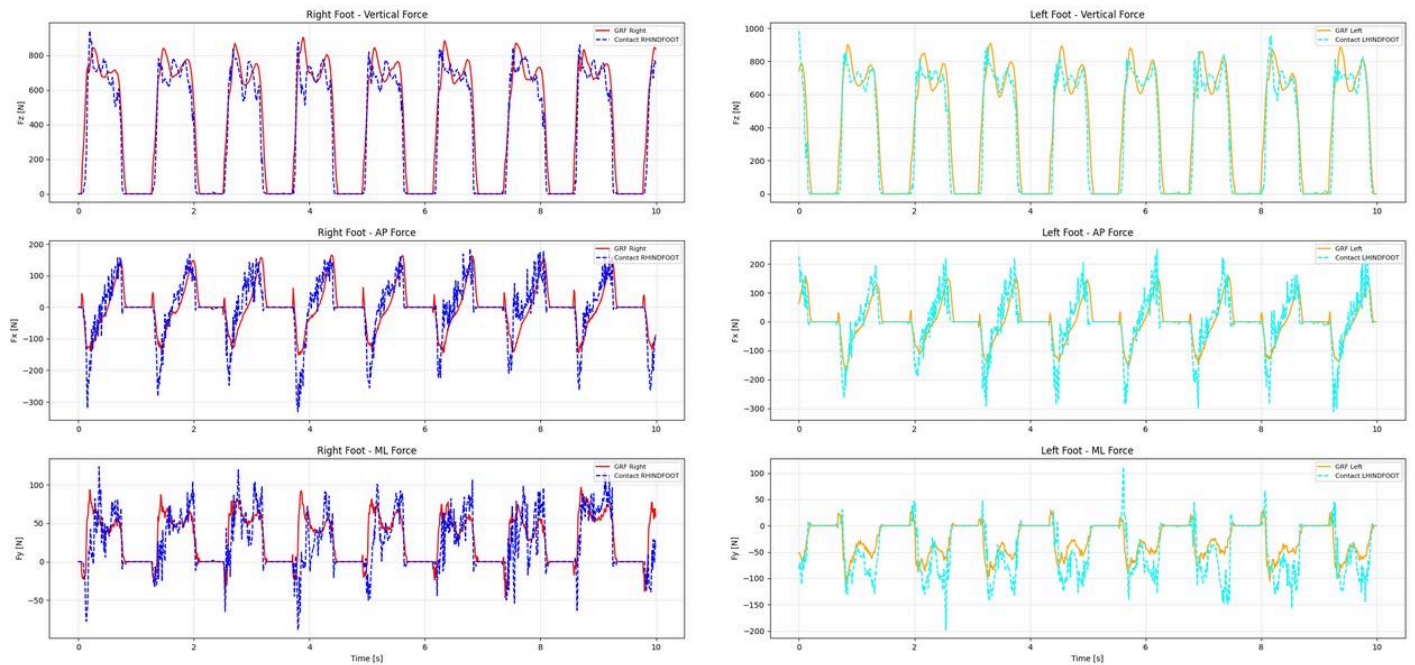
Inverse Dynamics

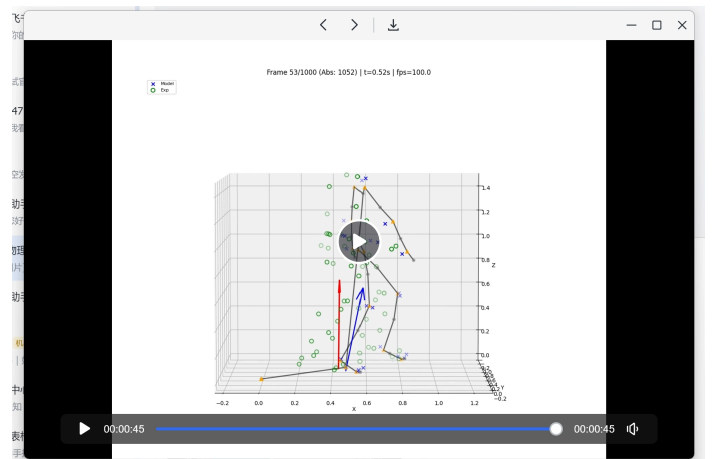
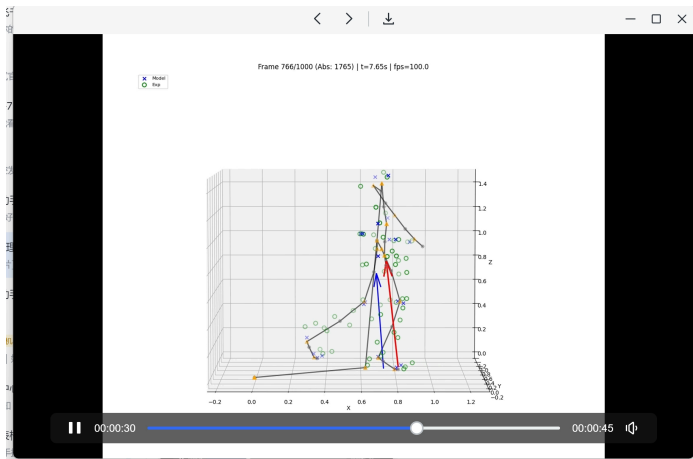
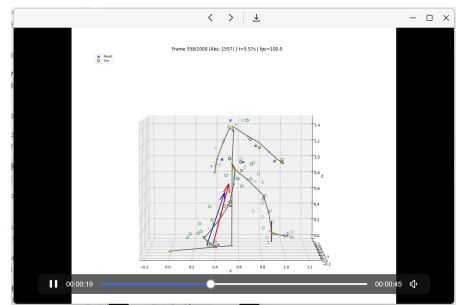
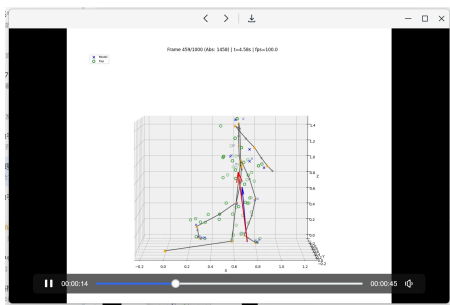
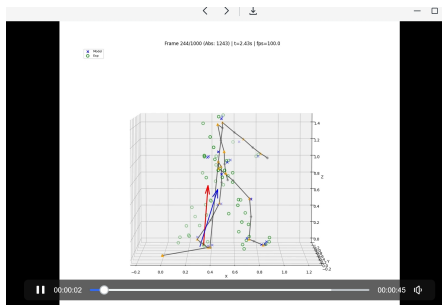


相关测试

地面反力跟踪：输入的是运动轨迹，优化关节力矩去追踪运动轨迹，同时与接触模型（可微）实现物理约束

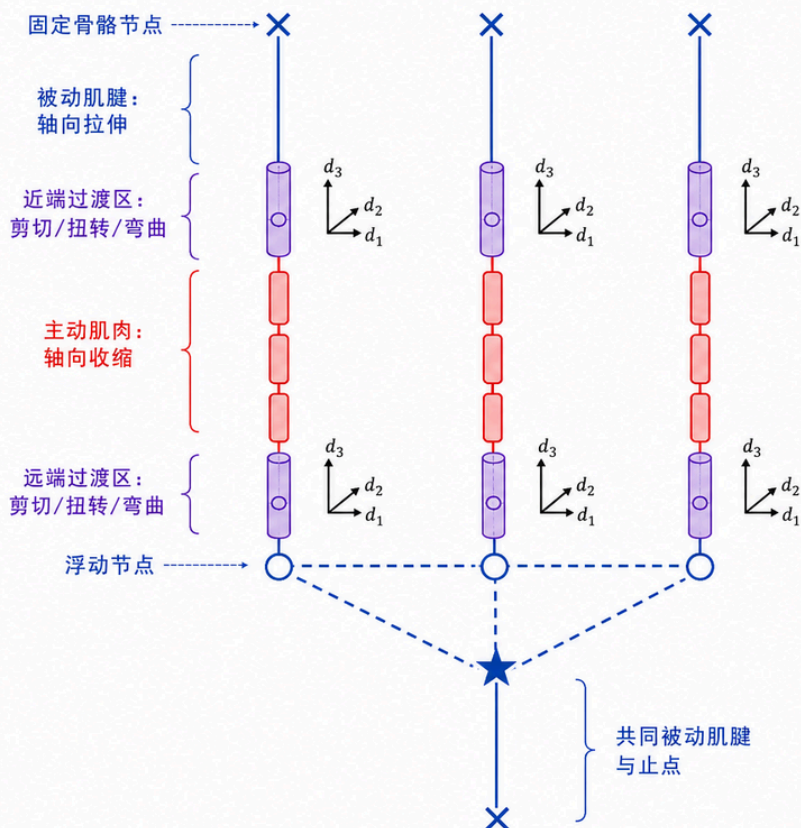
GRF (Experimental) vs Contact Force (Optimized)





Mixed Muscle-tendon Branch（分支肌肉建模思路）

分支肌肉模型：仅过渡区采用 Cosserat 杆



结构与特性说明

1. 固定节点 $\times$: 由骨骼 FK 更新
2. 浮动节点 $\circ$ / $\star$: 由力平衡求解
3. 主动轴向单元 (红色): 只负责收缩力
4. Cosserat 过渡区 (紫色): Cylinder 负责剪切、扭转、弯曲

图例

- 主动肌肉 (轴向单元)
- 被动肌腱 (轴向单元)
- Cylinder Cosserat 过渡区
- - - 被动横向连接 (腱膜连接)

核心思想

整个分支肌肉不全部 Cosserat 化，只在**肌肉-肌腱过渡区**使用 Cosserat 杆。原因是肌肉主体和肌腱主体主要承担轴向拉伸/收缩，而真正复杂的剪切、扭转、弯曲主要发生在主动肌束向被动腱膜/肌腱传力的过渡区域。

结构分区

每条分支从上到下分成：

代码块

- 1 固定骨骼节点
- 2 -> 被动肌腱轴向单元
- 3 -> 近端 Cosserat 过渡区
- 4 -> 主动肌肉轴向单元
- 5 -> 远端 Cosserat 过渡区
- 6 -> 浮动汇合节点

多条分支在远端浮动节点处通过被动横向连接汇合，再连接到共同被动肌腱与骨骼止点。

节点设计

代码块

- 1 固定节点 $\times$ ：
 - 2 固定在骨骼局部坐标系中，由 $FK(q)$ 更新。
 - 3 不作为优化变量。
- 4
- 5 浮动节点 $\circ$ / $\star$ ：
 - 6 表示肌束末端、腱膜汇合点、共同肌腱节点。
 - 7 作为静态优化变量。
 - 8 由内部力平衡决定位置。

单元设计

代码块

- 1 主动肌肉轴向单元：
 - 2 只描述沿肌纤维方向的主动收缩力。

3 可使用 DeGroot-Fregly / Hill-like smooth force-length-velocity 曲线。
4 不负责剪切和扭转。
5
6 被动肌腱轴向单元：
7 只描述沿肌腱方向的被动拉伸。
8 使用非线性 tendon force-strain 曲线。
9 高刚度、无主动收缩。
10
11 Cosserat 过渡区：
12 描述肌肉端与肌腱/腱膜端之间的方向过渡。
13 具有局部坐标架 d_1, d_2, d_3 。
14 负责剪切、弯曲、扭转和局部截面方向变化。
15
16 被动横向连接：
17 连接相邻分支的浮动节点。
18 近似腱膜/结缔组织/被动基质。
19 负责形状保持与横向力传递。

力学闭环

每帧给定骨骼状态 q 后：

代码块

```
1 1. FK 更新所有固定节点。  
2 2. 主动单元根据 activation 产生轴向收缩力。  
3 3. 被动肌腱根据长度变化产生拉力。  
4 4. Cosserat 过渡区根据局部位姿差产生剪切/扭转/弯曲反力。  
5 5. 浮动节点通过力平衡求解位置。  
6 6. 固定节点反力通过 Jacobian 映射为关节力矩。
```

广义力矩计算：

代码块

```
1 tau_muscle = sum J_anchor(q)^T f_anchor
```

后续如果考虑 Cosserat 端部力矩，也可以扩展为：

代码块

```
1 tau_muscle = sum J_pos(q)^T f_anchor + J_rot(q)^T m_anchor
```

静态优化形式

第一版每帧可设：

代码块

```
1 decision:
2   activation
3   floating node positions
4   transition local frames
5   reserve_tau
```

约束：

代码块

```
1 internal force balance
2 tau_muscle + reserve_tau = tau_id
3 activation bounds
4 length / strain bounds
```

目标：

代码块

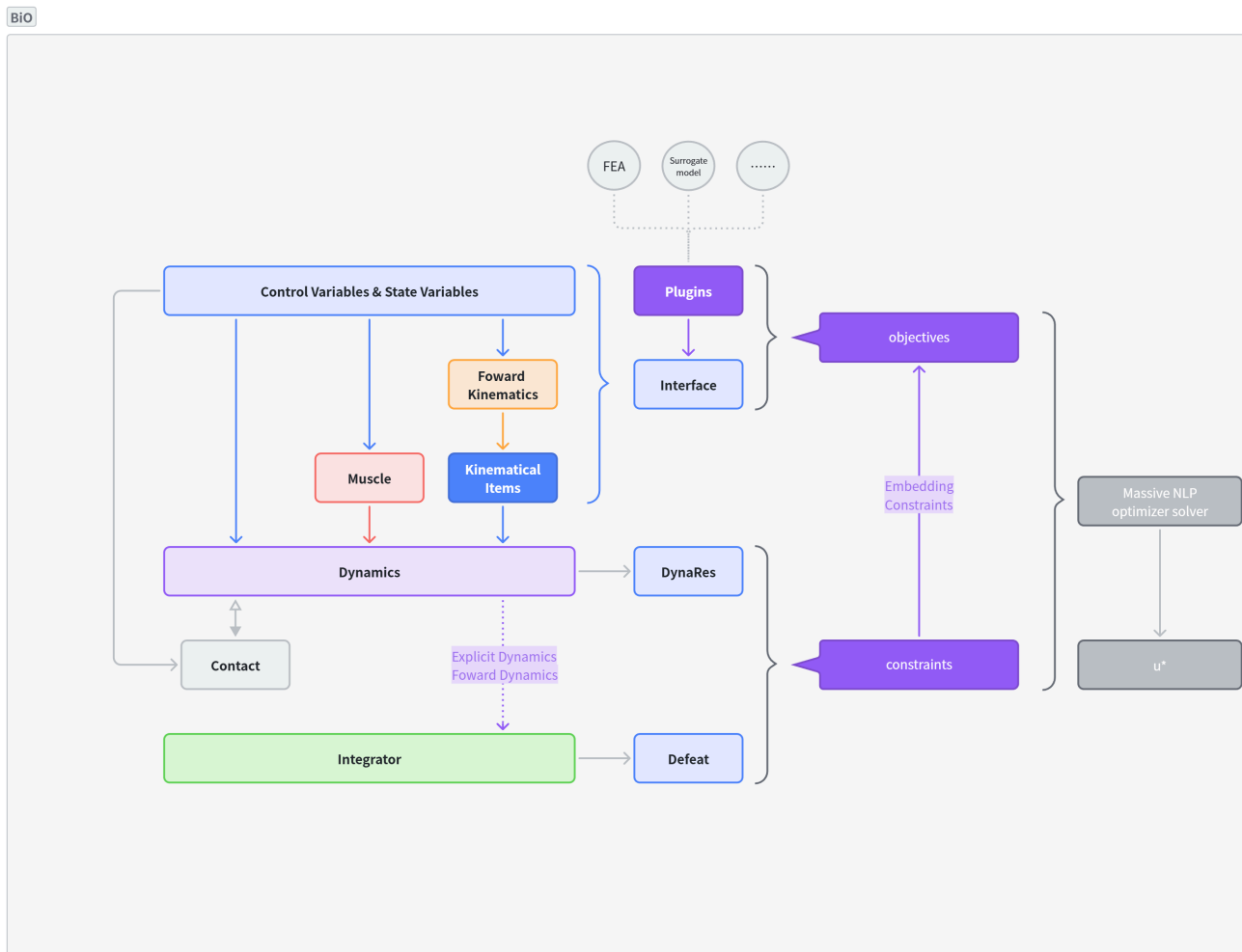
```
1 activation cost
2 + reserve_tau penalty
3 + passive energy
4 + transition deformation energy
```


设计优点

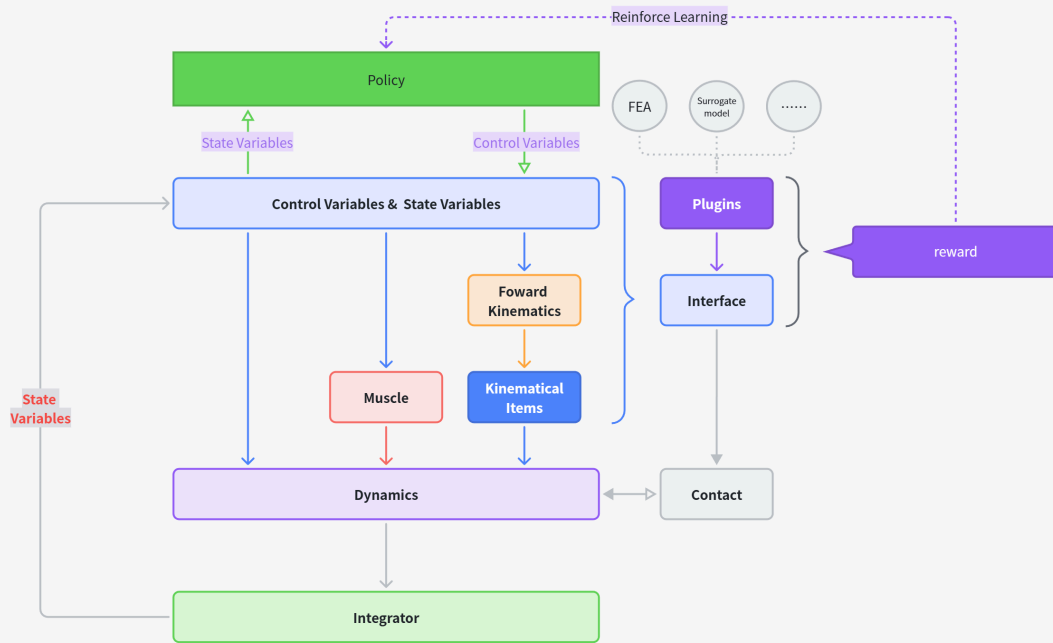
这个结构保留了分支肌肉的关键行为，但复杂度可控：

代码块

- 1 主动肌肉：简单、稳定、可优化
- 2 被动肌腱：简单、稳定、高刚度
- 3 过渡区：集中处理复杂横向力学
- 4 浮动节点：表达主动驱动下的被动随动



优化架构（CasADi+IPOPT）目前没接入肌肉模块



强化学习架构 (EXPECTED)